

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Construction Planning and Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain why planning is necessary. Describe various steps for planning a project.

समझाइए कि योजना क्यों आवश्यक है? एक परियोजना की योजना के लिए विभिन्न चरणों का वर्णन करें।

b) Explain in brief the difference between PERT and CPM network.

संक्षिप्त में PERT और CPM नेटवर्क के बीच अंतर स्पष्ट करें।

2. a) What do you mean by dredging? List out the types of equipment used for dredging.

ड्रेजिंग से आप क्या समझते हैं? ड्रेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकारों को सूचीबद्ध करें।

CE-503(B)-CBGS

PTO

- b) Classify the types of earthwork equipment's? Mention its uses.
मृदा कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों के प्रकार को वर्गीकृत करें।
इसके उपयोगों का उल्लेख करें।
3. a) Discuss the different criteria by which a contract can be terminated.
विभिन्न मानदंडों पर चर्चा करें जिनके द्वारा एक अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- b) Discuss the various causes of disputes that can occur during the execution of a project.
किसी परियोजना के निष्पादन के दौरान होने वाले विवादों के विभिन्न कारणों पर चर्चा करें।
4. a) Write specification for the following :
i) External brick wall
ii) R.C.C. columns
निम्नलिखित के लिए विनिर्देश लिखें।
i) बाहरी ईंट की दीवार
ii) R.C.C. कॉलम
- b) Explain the principles of writing specifications. Discuss the advantages and disadvantages of open specifications.
लेखन विनिर्देशों के सिद्धांतों की व्याख्या करें। खुले विनिर्देशों के लाभ एवं हानि पर चर्चा करें।
5. a) Discuss the social aspects of construction management.
निर्माण प्रबंधन के सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करें।
- b) Explain the salient features of the Minimum Wages Act and the Payment of wages act about fixing the terms of employment of construction labour.

मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और निर्माण श्रम के रोजगार की शर्तों को निर्धारण करने पर विवेचना करें।

6. a) List and explain the different forms of contracts with respect to suitability, advantage and disadvantages.

उपयुक्तता, अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के संबंध में अनुबंधों के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करें एवं व्याख्या करें।

- b) Illustrate the various factors involved in selection of equipment for earthwork.

भूमि कार्य के लिए उपकरणों के चयन में शामिल विभिन्न कारकों का वर्णन करें।

7. Define: (i) Event (ii) Activity (iii) Network. Find the expected time for completion of project for the activities tabled below. Draw the network diagram.

निम्न को परिभाषित करें (i) घटना (ii) गतिविधि (iii) नेटवर्क

नीचे दी गई गतिविधियों के लिए परियोजना के पूरा होने के लिए अपेक्षित समय का पता लगाइए। नेटवर्क आरेख बनाइए।

Activity	Estimated activity duration		
	T_o	T_m	T_p
(1, 2)	3	6	16
(1, 6)	2	5	14
(2, 3)	6	12	30
(2, 4)	2	5	8
(3, 5)	5	11	16
(4, 5)	3	6	15
(6, 7)	3	9	24
(5, 8)	1	4	7
(7, 8)	4	19	28

[4]

8. For the network having following details determine optimum duration and corresponding minimum cost. Indirect cost = Rs. 2500 / week.

निम्नलिखित विवरण वाले नेटवर्क के लिए इष्टतम अवधि और इसी न्यूनतम लागत ज्ञात करें। यदि अप्रत्यक्ष लागत = रु. 2500 / सप्ताह है।

Activity	Normal cost Rs.	Normal duration	Crash cost	Crash duration
1-2	4500	4	6500	2
1-3	7000	6	10000	4
1-4	5000	5	7000	4
4-5	8000	8	9500	5
2-5	7000	5	7800	3
3-5	4000	4	5000	2
